06 材料熱力學、動力學與證據 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

06-11 解答1與2：單位與模型條件

兩題的溫度只是算式輸入。對真實反應還需指定實際成分與反應商、熱容量及可能的相變。對實際速率還需量測，不能只知道活化能便求絕對速率，因為前因子也不可缺少。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-26 解答3：統計寬度與平均位移

連續體算出的平均位移小於原子間距仍有統計意義，因為是許多隨機實現的平均偏移，不表示單一原子每次真的只跳0.0774 nm。若少數離散跳躍主導單顆器件，則須使用離散或隨機描述而非直接把平均值當確定路徑。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

06-28 解答4：觀察與機制之間

完成標準：能逐步重算自由能、槓桿定則、Arrhenius與擴散例題，說明Nernst–Einstein的前提，並對XRD、XPS、AFM、SEM、TEM各寫一個可支持結論與一個限制。下一步讀真實論文時，建立「主張、量測、假設、替代解釋」四欄筆記。高分答案是精確界定不確定性，而非堆疊儀器名稱。

來源

Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy